

# Projektni zadatak

## Digitalna obrada signala i primena filtera

### Primena DSP u upravljanju

## Tehničke informacije

---

Projektni zadatak se izrađuje individualno.

Rok za predaju predloga projekta: nedelja 31.5.2026, 23:59

Rok za odobrenje projekta<sup>1</sup>: nedelja 7.6.2026, 23:59

Rok za predaju finalnog rešenja: nedelja 21.6.2026, 23:59

Navedeni rokovi predstavljaju krajnje datume.

Predlog projekta i finalno rešenje možete predati pre toga u dogovoru sa asistentom.

Pri predaji finalnog rešenja bićete obavešteni o terminu odbrane.

## Cilj projekta

---

Cilj projektnog zadatka je da student samostalno primeni znanja stečena tokom semestra na nekom realnom signalu. Zadatak obuhvata analizu i razumevanje signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, projektovanje digitalnog filtera, filtriranje signala i interpretaciju dobijenih rezultata.

Naglasak je na **razumevanju i motivaciji** svakog koraka — nije dovoljno samo primeniti funkciju; potrebno je objasniti zašto se nešto radi, šta se očekuje i šta se zapravo dobija.

## Predlog projekta

---

Pre početka rada student podnosi **kratki predlog projekta** koji mora biti odobren od strane asistenta.

### Šta predlog treba da sadrži

- **Koji signal se koristi** — naziv, izvor, format (snimak, skup podataka, itd.)
- **Priroda šuma ili smetnje** — koji šum je prisutan, ili kako će signal biti zašumljen ako je idealan
- **Planirani tip filtera** — kratko obrazloženje izabranog tipa filtera
- **Očekivani rezultat** — šta je cilj filtriranja

---

<sup>1</sup>odnosi se na mogućnost dorade specifikacija nakon komentara asistenta. Ukoliko ne pošaljete izmenjenu specifikaciju projekta do tada, smatra se da radite poslednju dogovorenu verziju za broj bodova koji je predložen.

## Proces odobravanja

Na osnovu predloga, asistent daje **okvirni broj bodova** koji se može ostvariti, pri čemu je 15 bodova maksimum. Cilj nije da se kazne studenti koji su uzeli jednostavniji signal, već da se postavi realan okvir očekivanja. Složeniji zadatak nosi veći potencijalni broj bodova, ali i veći rizik.

**Važna napomena:** Metode filtriranja ne treba da budu mnogo složenije od onoga što je rađeno na vežbama tokom semestra. Ako signal bude zahtevniji i rezultati filtriranja nisu idealni, to **neće negativno uticati na ocenu** — bodovi se dodeljuju za ispravnu primenu metoda, razumevanje i kvalitetnu argumentaciju, a ne za savršene rezultate.

## Predlozi signala

Student bira signal po želji. U nastavku su dati primeri koji su dovoljno složeni za smislenu analizu i filtriranje.

### Biomedicinski signali

- **EKG** (elektrokardiogram) — smetnje mreže (50 Hz), šum mišića (EMG), drift nulte linije
- **EMG** (elektromiogram) — smetnje mreže (50 Hz), šum u mirovanju, frekvencijski sadržaj mišićnih kontrakcija

### Audio signali

- Snimak govora sa šumom okoline (beli šum, šum vetra, šum napajanja 50/60 Hz)
- Muzički instrument sa neželjenim harmonicima ili pozadinskim šumom
- Industrijska buka sa dominantnom periodičnom komponentom

### Signali iz upravljanja i mašinstva

- Vibracioni signal rotacionog stroja (ležaj, motor) — harmonici kvara, impulsni šum
- Signal akcelometra tokom kretanja vozila
- Signal sa digitalnog senzora

### Ostali signali

- Meteorološki podaci (temperatura, pritisak) — periodičnost sa trendom i šumom merenja

## Struktura projektnog zadatka

### 1. Uvod i opis signala

- Kratak opis signala: šta predstavlja, odakle potiče, kakva je njegova fizička ili biološka pozadina
- Učitavanje i prikaz signala u vremenskom domenu
- Opis očekivanih frekvencijskih karakteristika signala

### 2. Spektralna analiza originalnog signala

- Prikaz amplitudskog spektra (FFT) sa jasno obeleženim osama i jedinicom frekvencije
- Identifikacija dominantnih frekvencijskih komponenti
- Objašnjenje spektra: koje komponente su korisne, koje su smetnje, zašto se javljaju
- *Ako signal već sadrži šum* — opis prirode šuma i kako se manifestuje u spektru
- *Ako je signal idealan* — generisanje **realnog, smislenog šuma** za tu vrstu signala (npr. 50 Hz šum za EKG, beli šum određene snage, vibracija na karakterističnoj frekvenciji. . . ) uz objašnjenje zašto je baš taj šum izabran i kako odgovara realnoj situaciji

### 3. Projektovanje digitalnog filtera

- Definisanje zahteva filtriranja: koji tip/tipovi filtera su potrebni, šta treba ukloniti, šta sačuvati, granične frekvencije
- **Isprobati najmanje dva različita tipa filtera** i uporediti njihova ponašanja (npr. Butterworth, Chebyshev I/II, eliptički, FIR prozorski metod. . . )
- Za svaki razmatrani filter prikazati:
  - Tip filtera, red, granične frekvencije
  - Frekvencijski odziv (amplitudska i fazna karakteristika)
  - Grupno kašnjenje (ako je relevantno za primenu)
  - Motivaciju za izbor i kompromise koje taj filter nosi
- Konačan izbor filtera sa jasnim obrazloženjem zašto je taj filter najpogodniji

### 4. Filtriranje i analiza rezultata

- Primena izabranih filtera na zašumljeni signal
- Uporedni prikaz ulaznog i izlaznog signala u vremenskom domenu
- Prikaz spektra izlaznog signala i poređenje sa spektrom pre filtriranja

- Analiza rezultata: šta je postignuto, šta je eventualno izgubljeno, da li postoji fazno kašnjenje, artefakti na ivicama signala. . .
- Poređenje sa originalnim (čistim) signalom ako je dostupan

## 5. Zaključak

- Sažetak korišćenih metoda i razloga za svaki izbor
- Diskusija: da li bi neki drugi filter dao bolji rezultat, šta bi se uradilo drugačije, kakva su ograničenja pristupa

## 6. Reference

- Literatura koja je korištena
- Izvori za signale ukoliko su preuzeti od negde

## Tehnički zahtevi

---

- Projekat se predaje kao **Jupyter Notebook** (.ipynb) ili kao **Python** skripta uz sve grafike i signale koje ta skripta generiše
- Sve ćelije moraju biti pokrenute i rezultati vidljivi u notebooku — predati notebook ili skripta mora biti bez grešaka kompajliranja
- Dozvoljene biblioteke: numpy, scipy, matplotlib, i biblioteke koje su potrebne za eventualnu akviziciju signala u realnom vremenu
- Kod mora biti komentaran i jasno objašnjen u obliku koji bi bio razumljiv osobi koja nije radila na tom projektu

---

*Na pitanja koja su pokrivena u ovom PDF-u nećemo posebno odgovarati. Molimo vas da ga pažljivo pročitate pre nego što postavite pitanje.*